

PROTEKSI ISI PROPOSAL
Proposal Penelitian Pemula Binus 2026
Rencana Pelaksanaan Penelitian: Tahun 2026

1. JUDUL PENELITIAN

SIPANDA (Sistem Integrasi Peringatan Dini Adaptif): An Adaptive Machine Learning and Dashboard Implementation for Rainfall-Based Flood Early Prediction in Semarang City.

Tema	Topic	Subtopic	SDG's
PRODUK REKAYASA KETEKNIKAN	Engineering and Technology	Other Engineering and Technology	Industry, Innovation and Infrastructure, Partnerships to Achieve the Goal

Skema Penelitian	Jenis Penelitian (Dasar, Terapan, Pengembangan)	TKT Awal	Target TKT Akhir	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Pemula Binus	Penelitian Dasar	1	3	1

2. IDENTITAS PENGUSUL

Peran	Nama	Fakultas	Prodi	Bidang Tugas	ID Sinta
Ketua Peneliti	Dr. Prabowo Wahyu Sudarno, S.Kom.	School of Computer Science	Computer Science	As a Leader of research: Ideation and managing team, also as a Fullstack and AI Engineer.	-
Anggota Peneliti	Anang Prasetyo, S.Kom, M.Kom.	School of Computer Science	Computer Science	As a Front End Engineer	6795499
Anggota Peneliti	Prayoga Yudha Pamungkas	Faculty of Engineering	Industrial Engineering	As an Industrial Validator	6934934
Anggota Peneliti	Ventje Jeremias Lewi Engel, S.T., M.T.	School of Computer Science	Computer Science	As an AI engineer and Validator	6643363
Anggota Peneliti	Kornelius Aldo Praditya	School of Computer Science	Computer Science	As an Assistant Fullstack Engineer	
Anggota Peneliti	Joshua Nathanael Budichandra	BINUS University	Binus Cross Institutional Semarang - Jakarta	As an Assistant Project Manager	
Anggota Peneliti	Filo Alvian Ongky	School of Computer Science	Computer Science	As an Assistant UI/UX Designer	

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor.

Nama Mitra	Institusi/Perusahaan Mitra	Nomor Kontak	Email

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

No	Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan
1	Enrichment	Submitted	
2	Research Product Video	Submitted	
3	Product Poster (HD Resolution)	Submitted	
4	Intellectual Property (IP)	Registered	
5	Scopus Publication	Accepted	ICCSICI 2026 / Jurnal Scopus

Luaran Tambahan

No	Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan

5. ANGGARAN PENELITIAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu buku Panduan Penelitian Universitas Bina Nusantara yang berlaku.

Total RAB Penelitian Tahun 2026 Rp. 10.000.000,00

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan (pc/unit/orang)	Biaya Satuan	Total
Honorarium	HR – Asisten Peneliti	HR Asisten Pengolah Data	1 OP (Paket)	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00
		HR Designer System	1 OP (Paket)	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00
		HR Enginer System	1 OP (Paket)	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00
Perjalanan Penelitian	Perjalanan Kegiatan Penelitian	Bahan Bakar Kendaraan	20 Liter	Rp. 10.000,00	Rp. 200.000,00
Pengumpulan dan Analisis Data	Purchase Data/Aplikasi	Langganan Google AI Pro	12 Bulan	Rp. 310.000,00	Rp. 3.720.000,00
		Biaya Cloud Hosting Tambahan (VM, Storage, Data Transfer)	12 Bulan	Rp. 150.000,00	Rp. 1.800.000,00
		Data Curah Hujan Historis (Biaya Akuisisi)	1 Paket	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
Bahan	Other	FlashDisk Lexar 128 GB	1 Buah	Rp. 180.000,00	Rp. 180.000,00



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN Penelitian Pemula Binus

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL PENELITIAN

Tuliskan Judul Usulan

SIPANDA (Sistem Integrasi Peringatan Dini Adaptif): An Adaptive Machine Learning and Dashboard Implementation for Rainfall-Based Flood Early Prediction in Semarang City.

ABSTRAK

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan

Kota Semarang menghadapi tantangan serius akibat kerentanan geografis terhadap banjir rob dan banjir perkotaan yang diperburuk oleh fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) serta variabilitas curah hujan ekstrem. Sistem peringatan dini yang ada saat ini masih bergantung pada ambang batas statis, sehingga kurang responsif terhadap dinamika cuaca yang berubah cepat dan kondisi hidrologis lokal yang kompleks. Penelitian ini mengusulkan SIPANDA (Sistem Integrasi Peringatan Dini Adaptif), sebuah inovasi yang mensinergikan model Machine Learning dengan arsitektur Web Technology untuk pemantauan banjir secara real-time. Fokus utama penelitian terletak pada integrasi sistem melalui RESTful API yang memungkinkan aliran data curah hujan dari sumber data masuk langsung ke mesin prediktif berbasis Adaptive Learning. Mekanisme ini memastikan model terus melakukan kalibrasi parameter secara otomatis guna mempertahankan akurasi prediksi yang optimal di tengah ketidakpastian dataset cuaca. Solusi ini diimplementasikan dalam bentuk Web Dashboard yang menyajikan visualisasi risiko spasial dan estimasi lead time mitigasi bagi para pemangku kepentingan. Melalui integrasi teknologi prediktif yang adaptif, penelitian ini diharapkan dapat mentransformasi manajemen bencana di Kota Semarang dari sistem yang bersifat reaktif menjadi preventif dan preskriptif.

KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata

Artificial Intelligence, Machine Learning, Software Engineer, Banjir

ABSTRACT

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT Penelitian dalam Bahasa Inggris

Semarang City faces critical challenges due to its geographical vulnerability to tidal flooding and urban flooding, which are exacerbated by significant land subsidence and extreme rainfall variability. Existing early warning systems remain reliant on static thresholds, rendering them insufficiently responsive to rapidly shifting weather dynamics and complex local hydrological conditions. This research proposes SIPANDA (Sistem Integrasi Peringatan Dini Adaptif), an innovation that synergizes Machine Learning models with Web Technology architecture for real-time flood monitoring. The primary focus of this study lies in system integration via RESTful APIs, enabling real-time rainfall data streams from data sources to feed directly into a predictive engine based on Adaptive Learning. This mechanism ensures continuous automated parameter calibration to maintain high predictive accuracy amidst the uncertainty of weather datasets. The solution is implemented through a Web Dashboard that provides spatial risk visualizations and mitigation lead-time estimations for key stakeholders. Through the integration of adaptive predictive technologies, this research aims to transform disaster management in Semarang City from a reactive framework into a preventive and prescriptive system.

KEYWORDS

Keywords up to 5 words

Artificial Intelligence, Machine Learning, Software Engineer, Flood

PENDAHULUAN

(Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian).

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- B. Pendekatan pemecahan masalah
- C. State of the art dan kebaruan
- D. Peta jalan (*road map*) penelitian 5 tahun kedepan (jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium)
- E. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver.

Contoh penulisan format Vancouver:

Kepemimpinan transformasional merupakan faktor penting dalam keberhasilan kepemimpinan dan menjadi faktor penting sebagai penentu keberhasilan usaha para pengikutnya [1].

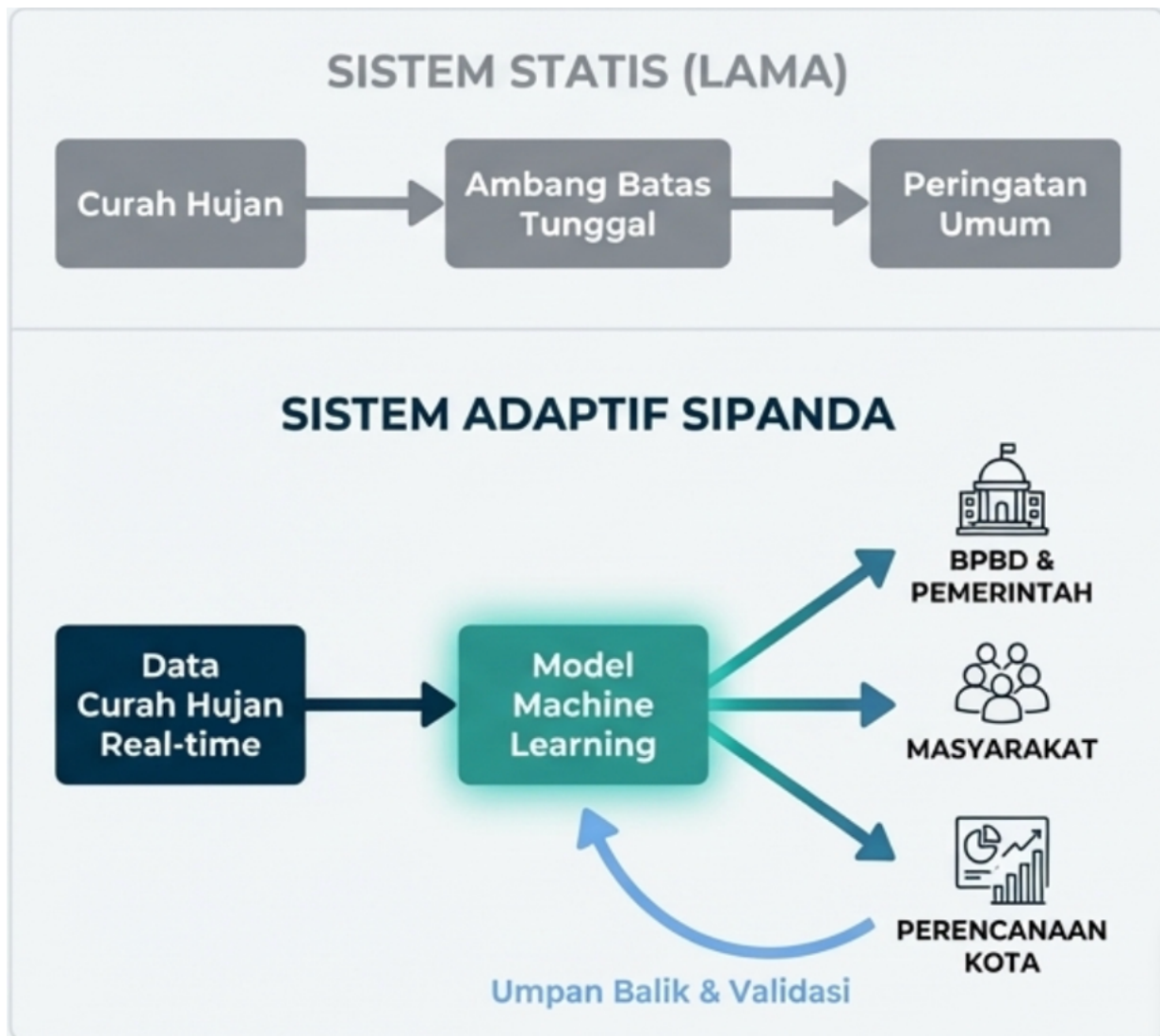
A. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Kota Semarang, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, secara geografis dan topografis sangat rentan terhadap bencana banjir, terutama yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Di wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau dan taman kota masih banyak yang dibawah luas yang ideal, kini semakin berkurang terdesak oleh permukiman maupun penggunaan lain yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai penyebab banjir [1]. Nilai curah hujan berbeda di setiap daerah dan faktor penyebabnya tidak dapat digeneralisasi [2] dan sulit untuk menggambarkan curah hujan yang sebenarnya di suatu daerah [3]. Frekuensi dan dampak banjir yang signifikan tidak hanya mengganggu aktivitas sosial-ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan, psikologis dan juga korban jiwa [4][5]. Sistem peringatan dini banjir yang ada saat ini seringkali masih berbasis ambang batas statis dan memiliki waktu peringatan yang terbatas, sehingga kurang adaptif terhadap dinamika cuaca yang cepat berubah dan kondisi hidrologis lokal yang kompleks [6]. Oleh karena itu, penelitian ini berlatar belakang pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih akurat, adaptif, dan memberikan mitigasi penanganan yang cepat dan tepat [7]. Pembelajaran mesin dianggap mampu menganalisis data curah hujan historis untuk memperkirakan curah hujan yang akan datang [8]. Rumusan permasalahan utama yang akan dijawab adalah Bagaimana mengimplementasikan model *Machine Learning* untuk memprediksi potensi banjir secara dini berbasis data curah hujan *real-time* dan historis yang adaptif menyesuaikan kejadian cuaca yang berubah-ubah sangat cepat, serta bagaimana mengintegrasikan hasil prediksi tersebut ke dalam sebuah Dashboard yang *user-friendly* bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Semarang.

B. Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem yang disebut SIPANDA (Sistem Integrasi Peringatan Dini Adaptif). Pertama, akan dilakukan pengumpulan dan pra-pemrosesan data historis dan *real-time* curah hujan dari berbagai stasiun di wilayah Semarang. Kedua, berbagai algoritma *Machine Learning* untuk prediksi akan diuji dan dioptimalkan untuk membangun model prediktif

yang mampu mengklasifikasikan atau memproyeksikan potensi banjir berdasarkan pola curah hujan yang masuk dengan tantangan dataset cuaca yang tidak dapat ditebak berubah-ubah sewaktu waktu. Memilih model prediksi, regresi, atau klasifikasi yang tepat dapat menjadi tugas kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dataset [9]. Ketiga, hasil prediksi dari model akan diintegrasikan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) ke dalam Dashboard. Dashboard ini akan dirancang untuk menyajikan informasi peringatan dini secara visual, intuitif, dan real-time, lengkap dengan tingkat risiko, lokasi terdampak, dan rekomendasi tindakan.



Gambar 1. Komparasi Permasalahan Sistem Lama dan Sistem Baru

Gambar 1 menyajikan perbandingan konseptual antara Sistem Statis (Lama) dan Sistem Adaptif SIPANDA yang diusulkan. Sistem konvensional yang lama beroperasi secara linier, di mana data curah hujan hanya diproses melalui ambang batas tunggal dan statis, menghasilkan peringatan umum yang kurang spesifik dan adaptif terhadap dinamika hidrologis yang kompleks. Sebaliknya, SIPANDA mengimplementasikan pendekatan berbasis kecerdasan buatan, menerima Data Curah Hujan *Real-time* sebagai masukan ke dalam Model *Machine Learning*. Algoritma *machine learning*

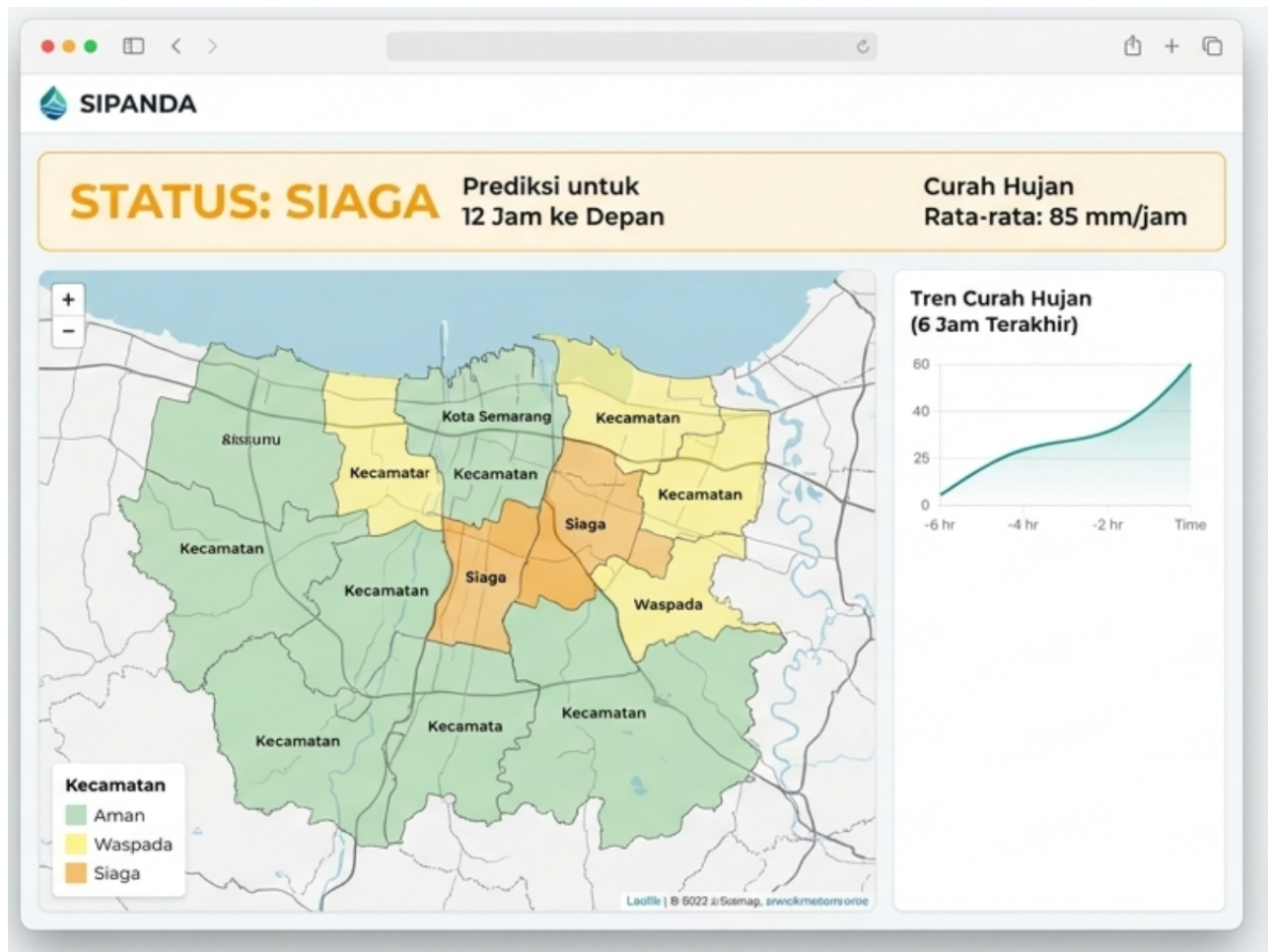
dapat memprediksi cuaca sementara juga tidak memerlukan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif tentang proses iklim, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk prakiraan cuaca [10]. Model ini dirancang untuk memproses hubungan non-linier dan multi-variabel, memungkinkan prediksi potensi banjir yang lebih akurat dan tepat waktu. Output dari model kemudian disalurkan secara ke berbagai pemangku kepentingan, yaitu BPBD & Pemerintah, Masyarakat, dan untuk Perencanaan Kota, memastikan informasi peringatan dan mitigasi disajikan secara relevan sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Keunggulan utama sistem ini terletak pada mekanisme adaptif menyesuaikan dataset yang berkelanjutan, yang memungkinkan model untuk terus belajar dan mengoptimalkan prediksinya, sehingga meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini banjir secara keseluruhan. Ketika data dan model baru tersedia dengan ketidakpastian, pemodelan adaptif akan secara otomatis menurunkan penyeteraan parameter baru [11]

C. State of the Art dan Kebaruan

Kebaruan utama (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi dan adaptivitas sistem:

1. Pengembangan model *Machine Learning* yang khusus disesuaikan dan dioptimalkan untuk karakteristik topografi dan hidrologi spesifik Kota Semarang, berfokus pada curah hujan sebagai pemicu utama yang adaptif melakukan update model karena cuaca bisa berubah sewaktu waktu.
2. Implementasi Dashboard yang tidak hanya menampilkan data, tetapi juga menyajikan level peringatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna, sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dan tindakan mitigasi
3. Integrasi sistem secara keseluruhan (SIPANDA) yang berfungsi sebagai platform peringatan dini terpadu dan *real-time*, menjadikannya solusi holistik yang lebih unggul dibandingkan sistem konvensional berbasis ambang batas tunggal yang statis.

Gambar 2 merupakan visualisasi antarmuka pengguna (UI) dari Dashboard SIPANDA berfungsi sebagai output informasi prediksi banjir secara real-time dan adaptif. Bagian utama dashboard dengan jelas menampilkan status siaga dengan indikasi Prediksi untuk beberapa Jam ke Depan, yang menyediakan *lead time* mitigasi yang signifikan. Data pendukung yang disajikan meliputi Curah Hujan Rata-rata dan grafik Tren Curah Hujan memberikan konteks hidrologis mengenai peningkatan intensitas curah hujan yang cepat. Komponen inti dari dashboard adalah Peta Adaptif Risiko Kota Semarang yang memvisualisasikan status risiko banjir secara spasial per Kecamatan, menggunakan kode warna yang intuitif: Hijau (Aman), Kuning (Waspada), dan Jingga (Siaga), dengan zona risiko tertinggi terlihat terkonsentrasi di wilayah tengah kota. Secara keseluruhan, tampilan ini secara efektif mengkomunikasikan tidak hanya inovasi teknologi *Machine Learning* yang mendasarinya, tetapi juga efektivitas operasional sistem dalam memberikan informasi peringatan dini yang tepat waktu dan adaptif.



Gambar 2. Ilustrasi Hasil Akhir Produk

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

1. Banjir Kota Semarang

Fenomena banjir di Kota Semarang secara fundamental terbagi menjadi dua tipologi utama yang memiliki mekanisme pemicu berbeda, yaitu banjir rob (*tidal flood*) dan banjir perkotaan (*urban flood*) [12]. Banjir rob merupakan ancaman persisten bagi wilayah pesisir yang diakibatkan oleh interaksi kompleks antara pasang surut air laut, dinamika gelombang, serta percepatan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim global. Dampak fenomena ini semakin diperparah oleh laju penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang ekstrem di wilayah Semarang Utara, yang dipicu oleh ekstraksi air tanah yang masif, beban bangunan yang tinggi, serta ekspansi kawasan industri. Sementara itu, banjir perkotaan dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang tidak diimbangi dengan kapasitas

drainase dan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai, sehingga mengakibatkan limpasan permukaan (*run-off*) yang tidak terkendali. Mengingat karakteristik topografi Semarang yang memiliki gradien ketinggian kontras antara wilayah utara yang rendah dan wilayah selatan yang berbukit, akumulasi air hujan di dataran rendah menciptakan risiko genangan yang signifikan, yang diproyeksikan akan terus meluas seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pola cuaca hidrometeorologi.

2. Evolusi Pendekatan Prediksi Banjir dan Dominasi *Machine Learning*

Pendekatan tradisional dalam pemodelan untuk prediksi banjir sering kali didominasi oleh model fisik-matematis yang menuntut parameterisasi manual, yang sayangnya rentan terhadap ketidakpastian dan inefisiensi dalam konteks prediksi *real-time* yang cepat [13]. Dalam *state of the art* saat ini, terjadi adopsi yang masif terhadap model prediksi berbasis data menggunakan teknik *Machine Learning* (ML), terutama karena kemampuannya yang unggul dalam menangani hubungan non-linier yang kompleks antara curah hujan dan kejadian banjir [14]. Di antara berbagai algoritma, model Deep Learning seperti Long Short-Term Memory (LSTM) dan varian hibrida seperti CNN-LSTM telah menunjukkan kinerja superior [15] untuk prediksi deret waktu, mampu menangkap dependensi temporal yang panjang dalam pola curah hujan dan debit sungai. Sementara itu, algoritma *ensemble* seperti Random Forest (RF) dan XGBoost tetap relevan untuk tugas klasifikasi [16], misalnya dalam menentukan level risiko atau status peringatan dini berdasarkan data curah hujan *real-time*.

3. Tren Integrasi ML dalam Sistem Peringatan Dini dan Visualisasi

Implementasi ML ini telah secara langsung mengarah pada evolusi Sistem Peringatan Dini Banjir, bergerak menuju sistem yang mampu memproses data dan mengeluarkan peringatan dini, suatu terobosan signifikan dibandingkan model numerik konvensional [17]. Penelitian modern fokus pada pembangunan kerangka kerja yang tidak hanya memprediksi, tetapi juga menyajikan hasil secara visual dan terintegrasi melalui web dashboard yang dilengkapi dengan fitur Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk memetakan kerentanan dan potensi genangan dengan akurasi spasial tinggi. Penentuan algoritma ML yang paling efisien dan stabil untuk berbagai waktu peringatan (*lead time*) menjadi fokus krusial, memastikan bahwa sistem peringatan dini yang dikembangkan memiliki tingkat keandalan operasional yang tinggi [18].

4. Peta Jalan (*Road Map*) Pengembangan Sistem SIPANDA

Penelitian SIPANDA dirancang sebagai inisiatif strategis multi-tahun yang bertujuan mentransformasi manajemen bencana dari sistem responsif menjadi sistem prediktif-otonom melalui empat fase evolusi utama:

Fase I: Inisiasi dan Fondasi Kecerdasan Buatan (2025–2026) Fokus pada pengembangan mesin inti SIPANDA (Adaptive AI Engine). Tahap ini bertujuan membangun kematangan teknologi (TKT 3-6) melalui pembuatan model Machine Learning yang adaptif terhadap anomali cuaca ekstrem di Semarang. Target utamanya adalah penciptaan sistem peringatan dini (A-EWS) yang terintegrasi dengan dasbor visualisasi risiko real-time untuk pemangku kepentingan utama seperti BPBD.

Fase II: Integrasi Sosio-Teknis dan Mitigasi Preskriptif (2026–2027) Melampaui sekadar prediksi, SIPANDA akan berevolusi menjadi sistem preskriptif dengan mengintegrasikan variabel sosio-ekonomi dan indeks kerentanan masyarakat. Pada fase ini, sistem tidak hanya memprediksi kapan

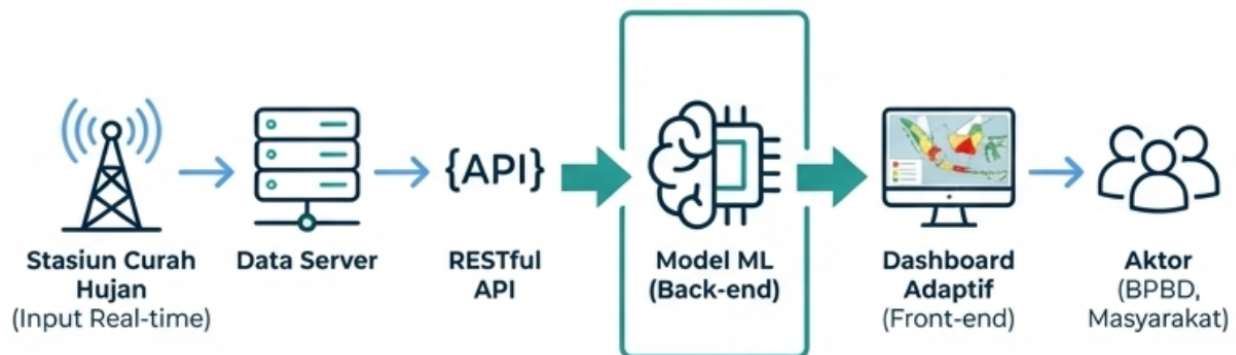
banjir terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan mitigasi spesifik berdasarkan lokasi (misalnya rute evakuasi dinamis atau estimasi kerugian ekonomi real-time).

Fase III: Skalabilitas dan Ekosistem Smart City (2027–2028) Sistem akan diperluas mencakup multi-bahaya (multi-hazard prediction), termasuk integrasi banjir rob dan dampak kenaikan muka air laut secara holistik. Teknologi SIPANDA akan disinkronkan dengan infrastruktur kota pintar (IoT sensor pada pompa air dan pintu air otomatis) untuk menciptakan mekanisme pertahanan kota yang responsif secara otonom terhadap ancaman hidrometeorologi.

Fase IV: Tata Kelola Blue Economy dan Kemandirian Kebijakan (2028–2029) Pada tahap puncak, SIPANDA bertransformasi menjadi Connect-Sea Framework, sebuah platform pendukung keputusan (Decision Support System) tingkat regional untuk mendukung ekonomi biru berkelanjutan. Luaran akhir adalah Policy Brief berbasis data AI untuk pemerintah daerah dalam merumuskan rencana tata ruang wilayah yang tangguh bencana serta optimalisasi sumber daya pesisir secara berkelanjutan

5. Kebaruan (Novelty) dan Kontribusi Khusus Penelitian

Kebaruan (Novelty) dari penelitian SIPANDA ini terletak pada dua aspek krusial yang menjembatani gap antara prediksi yang akurat dan tindakan yang efektif. Pertama, pengembangan model *Machine Learning* yang secara eksklusif disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengatasi karakteristik hidrologi non-linier yang unik dan kompleks akibat urbanisasi spesifik di Kota Semarang, mengatasi keterbatasan model umum. Kedua, implementasi Dashboard dengan model *machine learning* yang adaptif menyesuaikan dataset cuaca terbaru, memastikan bahwa peringatan dini yang dikeluarkan lebih relevan, tepat sasaran, dan mendorong tindakan mitigasi yang efektif di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan platform peringatan dini terpadu yang bukan hanya canggih secara prediksi (*back-end*), tetapi juga efektif secara diseminasi dan adaptif secara operasional (*front-end*).



Gambar 3. Rancangan Arsitektur

Sistem Adaptif SIPANDA beroperasi berdasarkan arsitektur teknologi yang terintegrasi secara real-time. Proses dimulai ketika data Curah Hujan dikumpulkan dari API Visual Crossing sebagai Input Real-time dan disalurkan ke Data Server untuk penyimpanan dan pra-pemrosesan. Data ini kemudian diakses dan diumpankan ke Model *Machine Learning* (*Back-end*) melalui *RESTful API*, yang merupakan *state of the art* dalam sistem integrasi data. Model ML ini bertanggung jawab penuh untuk melakukan analisis pola kompleks dan memprediksi potensi risiko banjir. Hasil prediksi kemudian disajikan secara visual melalui Dashboard Adaptif (*Front-end*). Output dari sistem ini ditujukan

kepada Aktor kunci seperti BPBD, Masyarakat, dan juga berfungsi sebagai masukan untuk Perencanaan Kota, menjamin informasi peringatan dan mitigasi disampaikan secara spesifik dan adaptif. Keberlanjutan dan peningkatan akurasi sistem didukung oleh mekanisme umpan Balik & Validasi yang memungkinkan model ML untuk terus mengoptimalkan prediksinya.

METODE PENELITIAN

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.



Gambar 5. Research Roadmap

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif terintegrasi yang menggabungkan teknik pemodelan Machine Learning (ML) dan rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan sistem *real-time* yang adaptif yang dibagi dalam empat fase utama, antara lain:

1. Fase Akuisisi Data dan Pra-pemrosesan

Data Input utama data cuaca di Kota Semarang dari web *visual crossing*. Pra-pemrosesan data melibatkan cleaning (penghilangan *outlier* dan data hilang), normalisasi atau standardisasi, dan rekayasa fitur (*feature engineering*). Langkah krusial adalah penyelarasan waktu (*time alignment*) antara data curah hujan dengan kejadian banjir (*labeling*), dengan mempertimbangkan waktu tunda (*lag time*) hidrologis yang relevan untuk Semarang (misalnya, lead time 6, 12, dan 24 jam).

2. Fase Pengembangan dan Optimasi Model Machine Learning

Model yang akan diuji meliputi arsitektur *machine learning* yang sangat cocok untuk prediksi deret waktu. Tujuannya adalah memprediksi *Flood Risk Level* (misalnya, skala 0-3 atau probabilitas kejadian banjir) berdasarkan urutan data curah hujan yang masuk. Data akan dibagi menjadi Training Set (70%), Validation Set (15%), dan Testing Set (15%). Optimasi model akan dilakukan menggunakan teknik *Hyperparameter Tuning* (misalnya, mencari jumlah layer, neuron, dan learning rate yang optimal) untuk meminimalisasi *Loss Function*. Teknik tersebut membantu menemukan metode pemodelan adaptif yang mudah untuk meningkatkan akurasi model [19]. Dikarenakan banyaknya hiperparameter, kompleksitas domain masalah tertentu, dan evaluasi

model yang tidak efektif, penyetelan manual dalam proses pembelajaran mesin terkadang menjadi sulit [20]. Kinerja model akan dievaluasi menggunakan metrik yang relevan, seperti *Root Mean Square Error (RMSE)* untuk prediksi kuantitatif dan metrik klasifikasi seperti *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* untuk prediksi level risiko [21], [22]. Model dengan kinerja terbaik dan stabilitas tertinggi pada testing set akan dipilih sebagai Model Prediktif Utama SIPANDA.

3. Fase Pengembangan Dashboard Adaptif dan Integrasi

Arsitektur sistem akan menggunakan layanan web berbasis Microservices atau RESTful API untuk menjembatani back-end (model ML yang di-deploy) dengan front-end (*web dashboard*). *Data real-time* curah hujan yang masuk akan secara otomatis dimasukkan ke dalam model melalui API. Fitur utama dashboard meliputi:

- (a) Visualisasi real-time data curah hujan
- (b) Tampilan level risiko banjir yang diprediksi oleh model dengan *lead time* yang jelas
- (c) Integrasi tampilan yang menarik untuk memetakan area yang diprediksi terdampak.

4. Fase Pengujian, Verifikasi, dan Validasi

Fase Pengujian, Verifikasi, dan Validasi SIPANDA diawali dengan validasi teknis model *machine learning* untuk prediksi curah hujan, diukur secara kuantitatif menggunakan metrik *Mean Squared Error (MSE)* dan *Root Mean Square Error (RMSE)* untuk mengukur akurasi dan mengoptimalkan hyperparameter. Untuk memastikan model tetap akurat di tengah perubahan distribusi data cuaca, sistem mengimplementasikan mekanisme *Adaptive Learning* yang melibatkan pelatihan ulang atau kalibrasi adaptif periodik setiap beberapa jam untuk menyesuaikan bobot model dengan dataset terbaru dan mempertahankan akurasi prediksi tertinggi. Sementara itu, verifikasi fungsional dan pengalaman pengguna (*User Experience*) Dashboard dilakukan melalui kuisioner terstruktur yang ditujukan kepada operator BPBD dan pemangku kepentingan untuk menilai kegunaan (*usability*) dan efektivitas sistem dalam memfasilitasi pengambilan keputusan dan aksi kolektif mitigasi bencana.

JADWAL PENELITIAN

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan pengajuan judul	✓											
2	Persiapan dataset		✓										
3	Pemodelan algoritma AI			✓	✓	✓							
4	Design & Implementasi Web				✓	✓							
5	Integrasi model AI					✓	✓	✓					
6	Pengujian dan evaluasi							✓					
7	Analisis data penelitian							✓	✓	✓			
8	Pembuatan luaran penelitian seperti artikel ilmiah, HKI, poster, video, dan pengayaan									✓	✓	✓	

	materi												
9	Pembuatan laporan penelitian											✓	✓

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Contoh penulisan daftar pustaka sesuai dengan urutan pengutipan di pendahuluan

1. Bass, B. & Avolio, B., (2011), "Full range leadership development: Manual for multifactor leadership questionnaire", Redwood City, California: Mind Garden.

- [1] F. Fernando, A. Arini, and F. Fahrianto, "Push Notification Monitoring Sistem Pintu Air Berbasis Android Menggunakan Firebase Cloud Messaging," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 13, no. 1, pp. 79–88, 2020.
- [2] S. D. S. Syarifuddin, A. Khurniawan, S. Aulia, D. N. Ramadan, and S. Hadiyoso, "Rainfall Information System Using Geometry Algorithm on IoT Platform," in *Proceedings - 2021 IEEE Asia Pacific Conference on Wireless and Mobile, APWiMob 2021*, 2021. doi: 10.1109/APWiMob51111.2021.9435219.
- [3] S. Fang, "An integrated information system for snowmelt flood early-warning based on internet of things," *Information Systems Frontiers*, vol. 17, no. 2, pp. 321–335, 2015, doi: 10.1007/s10796-013-9466-1.
- [4] A. F. M. Aldardasawi and B. Eren, "Floods and Their Impact on the Environment," *Academic Perspective Procedia*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.33793/acperpro.04.02.24.
- [5] N. K. E. Kartika, "Floods prediction using radial basis function (RBF) based on internet of things (IoT)," 2019. doi: 10.1109/ICIAICT.2019.8784839.
- [6] C. Juhász, B. Gálya, E. Kovács, A. Nagy, J. Tamás, and L. Huzsvai, "Seasonal predictability of weather and crop yield in regions of Central European continental climate," *Comput. Electron. Agric.*, vol. 173, 2020, doi: 10.1016/j.compag.2020.105400.
- [7] R. Khan, M. Shabaz, S. Hussain, F. Ahmad, and P. Mishra, "Early flood detection and rescue using bioinformatic devices, internet of things (IOT) and Android application," *World Journal of Engineering*, 2021, doi: 10.1108/WJE-05-2021-0269.
- [8] A. Faruk, E. S. Cahyono, N. Eliyati, and I. Arifieni, "Prediction and classification of low birth weight data using machine learning techniques," *Indonesian Journal of Science and Technology*, vol. 3, no. 1, 2018, doi: 10.17509/ijost.v3i1.10799.
- [9] H. Riza, E. W. Santoso, I. Gunawan Tejakusuma, and F. Prawiradisastra, "Advancing Flood Disaster Mitigation in Indonesia Using Machine Learning Methods," in *7th International Conference on ICT for Smart Society: AIoT for Smart Society, ICISS 2020 - Proceeding*, 2020. doi: 10.1109/ICISS50791.2020.9307561.
- [10] R. E. Caraka, R. C. Chen, H. Yasin, Suhartono, Y. Lee, and B. Pardamean, "Hybrid vector autoregression feedforward neural network with genetic algorithm model for forecasting space-time pollution data," *Indonesian Journal of Science and Technology*, vol. 6, no. 1, 2021, doi: 10.17509/ijost.v6i1.32732.
- [11] B. Bhadriraju, A. Narasingam, and J. S. Il Kwon, "Machine learning-based adaptive model identification of systems: Application to a chemical process," *Chemical Engineering Research and Design*, vol. 152, 2019, doi: 10.1016/j.cherd.2019.09.009.
- [12] P. S. Herbanu, A. Nurmaya, R. M. Nisaa, R. A. Wardana, and Sahid, "The zoning of flood disasters by combining tidal flood and urban flood in Semarang City, Indonesia," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2024. doi: 10.1088/1755-

- 1315/1314/1/012028.
- [13] F. T. Zahura, J. L. Goodall, J. M. Sadler, Y. Shen, M. M. Morsy, and M. Behl, "Training Machine Learning Surrogate Models From a High-Fidelity Physics-Based Model: Application for Real-Time Street-Scale Flood Prediction in an Urban Coastal Community," *Water Resour. Res.*, vol. 56, no. 10, 2020, doi: 10.1029/2019WR027038.
 - [14] A. K. Singh *et al.*, "An Integrated Statistical-Machine Learning Approach for Runoff Prediction," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 13, 2022, doi: 10.3390/su14138209.
 - [15] J. Wang, X. Qiang, Z. Ren, H. Wang, Y. Wang, and S. Wang, "Time-Series Well Performance Prediction Based on Convolutional and Long Short-Term Memory Neural Network Model," *Energies (Basel)*, vol. 16, no. 1, 2023, doi: 10.3390/en16010499.
 - [16] R. Abedi, R. Costache, H. Shafizadeh-Moghadam, and Q. B. Pham, "Flash-flood susceptibility mapping based on XGBoost, random forest and boosted regression trees," *Geocarto Int.*, vol. 37, no. 19, 2022, doi: 10.1080/10106049.2021.1920636.
 - [17] P. Muñoz, J. Orellana-Alvear, J. Bendix, J. Feyen, and R. Céleri, "Flood early warning systems using machine learning techniques: The case of the tomebamba catchment at the southern Andes of Ecuador," *Hydrology*, vol. 8, no. 4, 2021, doi: 10.3390/hydrology8040183.
 - [18] C. Xu, P. an Zhong, F. Zhu, L. Yang, S. Wang, and Y. Wang, "Real-time error correction for flood forecasting based on machine learning ensemble method and its uncertainty assessment," *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, vol. 37, no. 4, 2023, doi: 10.1007/s00477-022-02336-6.
 - [19] T. Ban, M. Ohue, and Y. Akiyama, "Efficient hyperparameter optimization by using Bayesian optimization for drug-target interaction prediction," in *IEEE International Conference on Computational Advances in Bio and Medical Sciences, ICCABS*, 2017. doi: 10.1109/ICCABS.2017.8114299.
 - [20] K. E. Hoque and H. Aljamaan, "Impact of hyperparameter tuning on machine learning models in stock price forecasting," *IEEE Access*, vol. 9, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3134138.
 - [21] S. Nevo *et al.*, "Flood forecasting with machine learning models in an operational framework," *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, vol. 26, no. 15, 2022, doi: 10.5194/hess-26-4013-2022.
 - [22] N. Razali, S. Ismail, and A. Mustapha, "Machine learning approach for flood risks prediction," *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, vol. 9, no. 1, 2020, doi: 10.11591/ijai.v9.i1.pp73-80.

RESEARCH ROADMAP (PETA JALAN PENELITIAN)

RESEARCH & COMDEV ROADMAP

Name	Dr. Prabowo Wahyu Sudarno, S.Kom.
Lecturer ID	D7219
Faculty-Department	School of Computer Science
Study Field	Computer Science

Masalah dan Solusi 2025-2027 (Ringkas)	
Masalah Prioritas yang Diidentifikasi	Solusi Prioritas yang Direncanakan
Kerentanan daerah pesisir terhadap dampak perubahan iklim (abrasi, banjir rob) dan kurangnya alat prediktif berbasis data untuk manajemen sumber daya dan pengembangan daerah pesisir berkelanjutan.	Connect – Sea Framework: An AI-Driven Framework for Fostering and Empowering Sustainable Coastal Development and Adaptive Risk Assessment. Sebuah Kerangka Kerja Berbasis AI untuk Asesmen Risiko Adaptif dan Pengembangan daerah Pesisir Berkelanjutan.
Topik SDGs Prioritas 2023-2025	
Pilih Maksimum 2 (yang Utama) terkait masalah dan solusi: - SDG-9: Industry, Innovation, and Infrastructure - SDG-17: Partnerships for the Goals	

No	Peta Jalan	2025	2026	2027
1	Roadmap Penelitian: <<Topik Penelitian Prodi>>	Tahun 1: AI-Driven Hazard Modeling. Fokus pada pengembangan model AI prediktif untuk mendeteksi anomali cuaca dan mitigasi bencana daerah pesisir	Tahun 2: Integrasi & Validasi Sosial. Integrating Socio-Economic Factors and Adaptive Early Warning System (A-EWS). Integrasi hasil risiko dengan data kerentanan sosial/ekonomi.	Tahun 3: Pengembangan Daerah Pesisir (Fostering). Fostering Sustainable Blue Economy. Implementasi model AI untuk optimasi sumber daya dan formulasi rekomendasi kebijakan.
2	Level Tingkat Kesiapterapan Teknologi	TKT 3-4: Pembuktian konsep (PoC) model mitigasi dan validasi data pipeline.	TKT 5-6: Pengujian prototipe A-EWS dalam lingkungan yang relevan dan uji validasi feedback pengguna komunitas.	TKT 7-8: Demonstrasi sistem terintegrasi (AI untuk Risk Assessment dan Resource Optimization) pada skala regional.
3	Riset Multidisiplin	Computer Science & Smart Industrial Engineering	Computer Science & Digital Psychology	Computer Science & Digital Business
4	Roadmap Pengabdian: <<Topik Penelitian Prodi>>	Diseminasi Data Awal, pemodelan AI dan visualisasi data. Sosialisasi problem statement dan kebutuhan AI dalam mitigasi bencana kepada komunitas pesisir dan local government.	Penyuluhan & Pelatihan A-EWS. Pelatihan penggunaan prototipe Adaptive Early Warning System (A-EWS) dan interpretasi indeks kerentanan risiko kepada perwakilan komunitas (fase Empowering).	Pengembangan Potensi Lokal. Pendampingan implementasi tools AI (misalnya, dashboard visual) untuk optimalisasi hasil tangkapan nelayan atau promosi wisata berbasis data.
5	Jenis Kegiatan Community Development	Seminar/Workshop Pengenalan Data Science untuk Mitigasi Bencana.	Pelatihan Teknis Data Visualization & Interpreting Risk Index untuk Kelompok Nelayan/BUMDES.	Pendampingan Digitalisasi Usaha dan Pemasaran Destinasi Wisata Pesisir Berbasis Predictive Analytics.
6	Bagaimana Riset dan ComDev masuk ke Pengajaran (Teaching)?	(Tahun 1) sebagai studi kasus pada mata kuliah Machine Learning dan Big Data. Integrasi pengembangan UI/UX dan Social Vulnerability Index	(Tahun 2) ke mata kuliah Data Visualization dan System Analysis. Integrasi untuk mitigasi bencana dan Pengembangan ekonomi	(Tahun 3) ke mata kuliah AI Strategy dan Capstone Project mahasiswa.
7	Mitra Riset dan ComDev	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BMKG Regional, Komunitas Nelayan Lokal.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Akademisi Sosiologi, Yayasan Konservasi.	Dinas Pariwisata Daerah, BUMDES Pesisir, Investor Start-up Ekonomi Biru.
8	Output lainnya (jika ada)	Jurnal International Scopus dan Pelatihan Dasar AI untuk mitigasi bencana.	Paper Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta), Prototipe A-EWS, Publikasi Media Lokal.	Jurnal Internasional Terindek Scopus, Policy Brief untuk Pemda, Pilot Project Penerapan AI pada Usaha Lokal. Hak Paten
9	Rincian dari Mitra dan Output Lainnya (jika ada)	Laporan Analisis Kebutuhan Data dari DKP, Source Code Model Mitigasi Dasar (GitHub).	Laporan Uji Validasi Model Sosial dari BPBD, Case Study UI/UX A-EWS (HAKI).	Laporan Komprehensif Connect - Sea Framework, PKS (Perjanjian Kerja Sama) Implementasi Jangka Panjang.

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN BINUS

Judul Penelitian : SIPANDA (Sistem Integrasi Peringatan Dini Adaptif): An Adaptive Machine Learning and Dashboard Implementation for Rainfall-Based Flood Early Prediction in Semarang City.

Skema Penelitian : Penelitian Pemula Binus

Tahun Anggaran : 2026

Lama Penelitian : 1 tahun

Bidang Penelitian : Engineering and Technology

Sub Bidang Penelitian : Other Engineering and Technology

Tujuan Sosial : Advancement of Natural Sciences, Technology, and Engineering

Ekonomi

Sub Tujuan Sosial : Applied Sciences and Technologies

Ekonomi

Biaya Pengajuan : Rp. 10.000.000,00

Pendanaan Mitra : Rp. 0,00

Nama Ketua : Dr. Prabowo Wahyu Sudarno, S.Kom.

Jabatan Fungsional : TP

Nama Institusi :

Kd Dosen : D7219

Negara :

Jurusan : Computer Science

No. HP : 085600036778

Email : prabowo.sudarno@binus.ac.id

Nama Anggota 1 : Anang Prasetyo, S.Kom, M.Kom.

Kd Dosen : D6672

Jurusan : Computer Science

Nama Anggota 2 : Prayoga Yudha Pamungkas

Kd Dosen : D6987

Jurusan : Industrial Engineering

Nama Anggota 3 : Ventje Jeremias Lewi Engel, S.T., M.T.

Kd Dosen : D6927

Jurusan : Computer Science

Nama Mahasiswa 1 : Kornelius Aldo Praditya

NIM : 2702308943

Jurusan : Computer Science

Nama Mahasiswa 2 : Joshua Nathanael Budichandra

NIM : 2702338233

Jurusan : Binus Cross Institutional Semarang - Jakarta

Nama Mahasiswa 3 : Filo Alvian Ongky

NIM : 2702375613

Jurusan : Computer Science

Jakarta, 07-Desember-2025

Diusulkan,
Ketua Peneliti

Direview,
RC/PIC Riset

Signed via system on 07 December 2025

Approved via system on 08 December 2025
and considered valid without a signature.

Dr. Prabowo Wahyu Sudarno, S.Kom.
D7219

Nur Sitha Afrilia, S.S., M.S.
D6750

Mengetahui,
Dekan

Approved via system on 16 December 2025
and considered valid without a signature.

Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI
D3690